

# Hoe weten we of we het juiste bouwen?

Veertig jaar technologietrend, en het traject van OKx daarnaast gelegd

Niek Derksen · OKx · 4-9-2026



# Aanleiding

Bouwen we geen stoomtrein door koppelvlakken te standaardiseren?

Zeker met de opkomst van AI. Hebben we straks geen vliegende auto's?

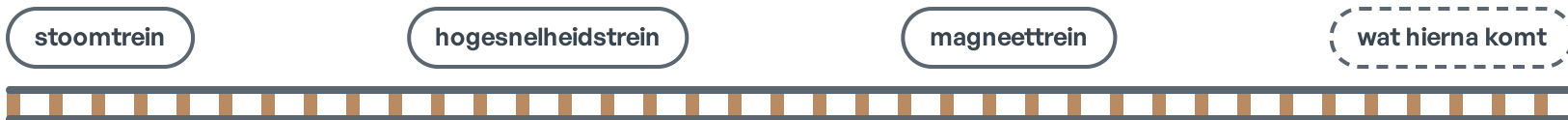


# Conclusie

Ja, er rijdt een stoomtrein. Wij bouwen de rails, waar de hogesnelheidstrein en de magneettrein ook op passen.

Dat spoor ontwerpen en robuust en flexibel maken is mensenwerk. Daar is OKx op zijn sterkst; AI draagt daar maar beperkt aan bij.

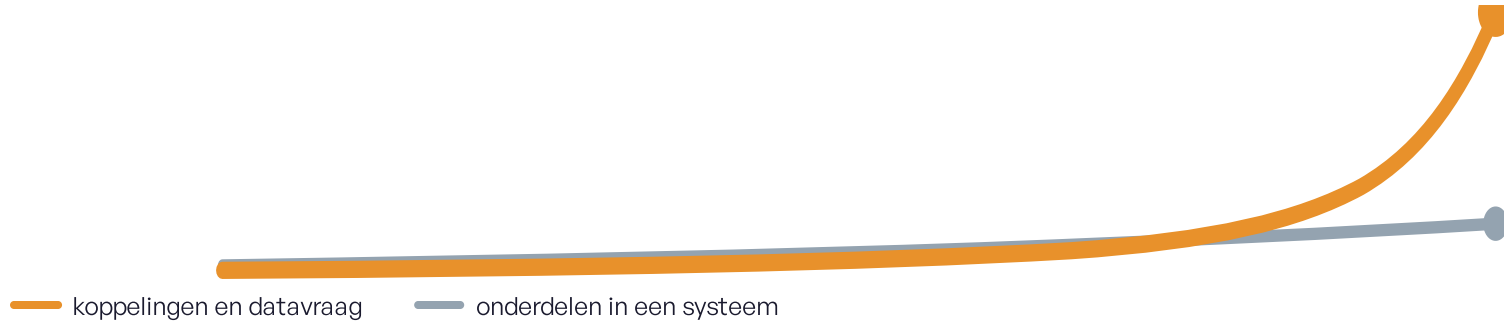
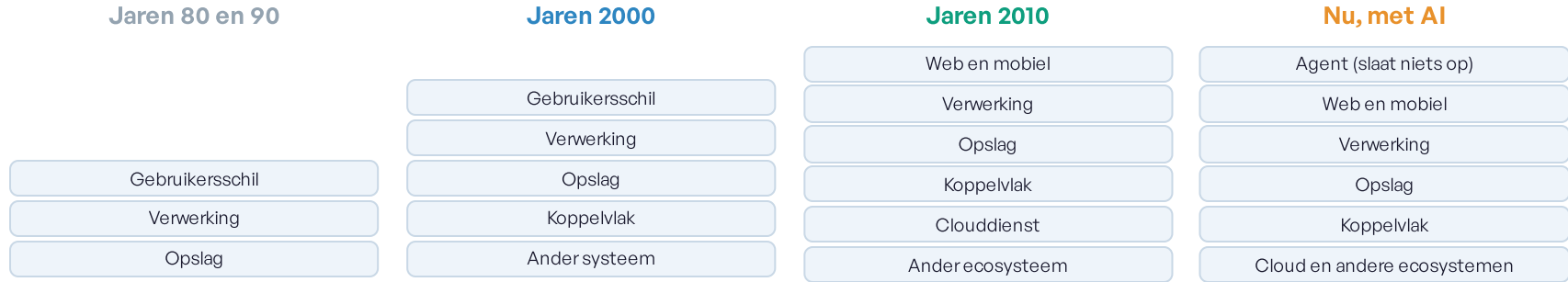
En we leggen het zo vast dat AI er straks los op kan.



Dezelfde spoorbreedte, afgesproken in de negentiende eeuw, draagt de trein van vandaag.

# Waarop werkt AI?

Elke golf zette er een laag bij. Geen enkele haalde er een weg.



# Wat er gebeurde toen de afspraak er kwam

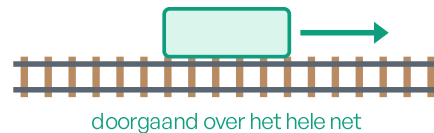
Drie keer bestond de techniek al. Wat ontbrak was de maat.

## Spoorbreedte

Verenigde Staten,  
1886



de afspraak

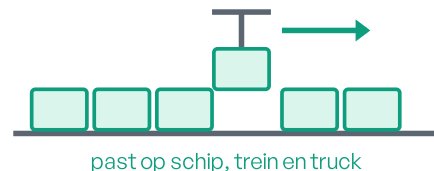


## Zeecontainer

ISO, jaren 60



de afspraak

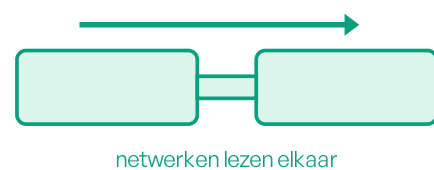


## TCP/IP

jaren 80



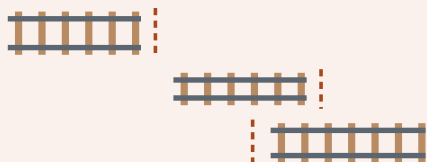
de afspraak



Overladen kost tijd, en tijd is waar de groei op stukliep. **AI komt straks op zulke afspraken te staan. Wij kunnen die afspraak zijn.**

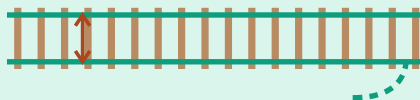
# Maar wat als AI alles anders gaat doen?

## Overall ligt ander spoor



Elke instelling en elke leverancier legt zijn eigen maat.

## Wij ontwerpen de afspraak



breedte

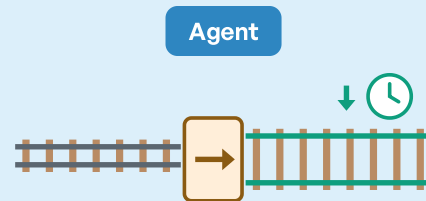
bochten

onderhoud

uitbouw

Wij leggen vast hoe die maat werkt.

## AI bouwt om, veel sneller



Omspoorwerk dat mensenwerk was, wordt machinewerk.

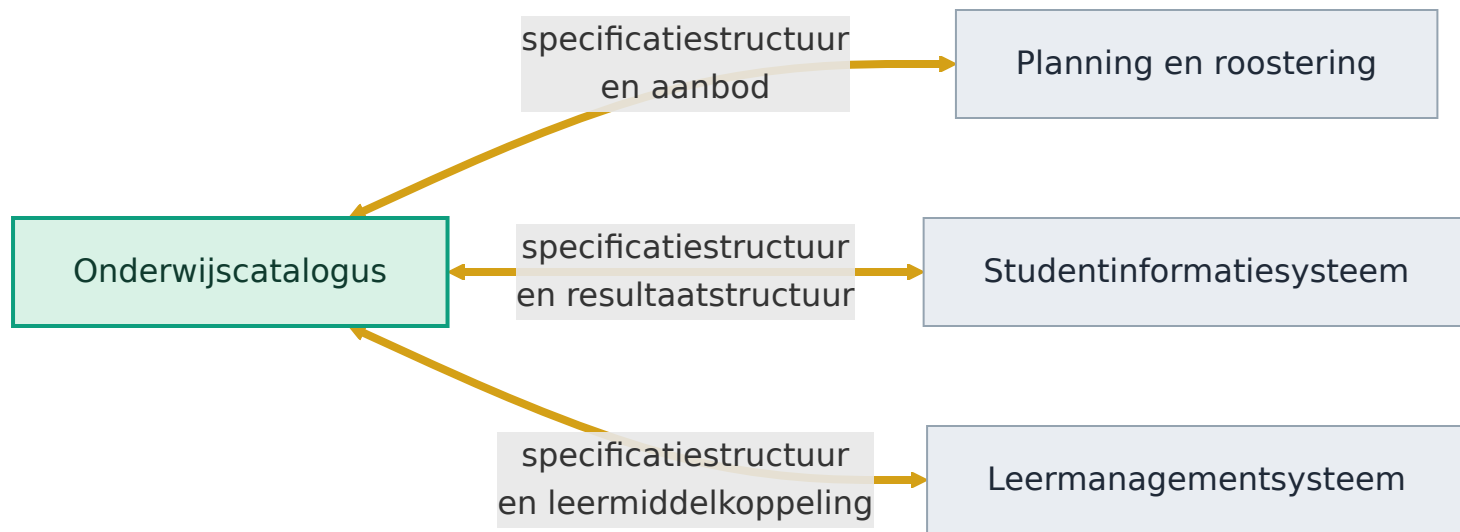
**Wat AI niet overneemt:** komen tot een afspraak, en de verantwoordelijkheid dragen voor die afspraak.

**OKx is die afspraak. AI rijdt erover, maar legt hem niet.**

Mensen maken de afspraak. Systemen en agents gebruiken hem.

# Wat OKx doet

Van al die stromen leggen we er nu drie vast, tussen vier systemen.



## Onderwijsspecificatie

Wat een opleiding inhoudt, uitgedrukt in leeruitkomsten

## Onderwijsaanbod

Wanneer het draait, hoeveel plekken, met wie

## Onderwijsverbintenis

Welke relatie een student met dat aanbod heeft

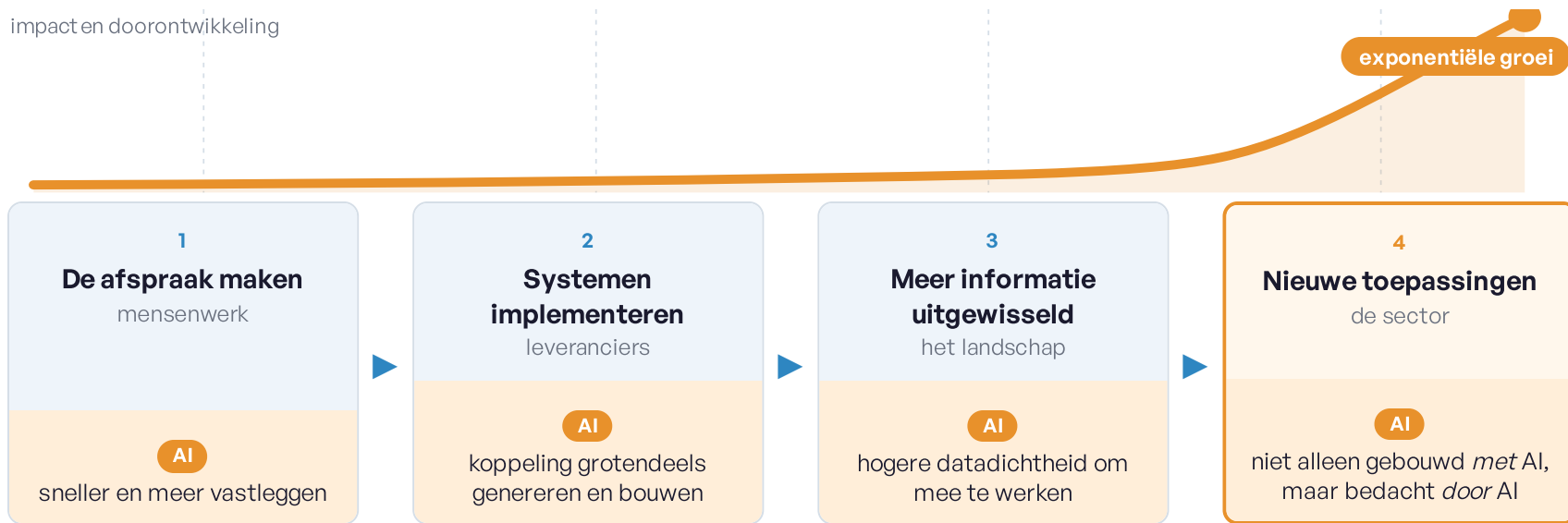
## Onderwijsresultaat

Wat die student heeft behaald

Vier begrippen die in elk systeem hetzelfde moeten betekenen. Anders kan een student niet kiezen, inschrijven, leren en een resultaat halen over die systemen heen.

# Wat de afspraak op gang brengt

Boven wat er gebeurt, onder wat AI eraan toevoegt  
impact en doorontwikkeling



**De echte winst komt in fase 4:** functionaliteit die niet alleen met AI wordt gebouwd, maar door AI wordt bedacht, uit datagedreven en geextrapoleerd inzicht binnen gekoppelde ecosystemen. Daarvoor is eenduidige betekenis nodig: minder interpretatieruimte, minder hallucinatie.

# Wat dat straks mogelijk maakt



**Drie schalen, hetzelfde raamwerk eronder.** OKx bouwt deze dingen niet zelf, maar haalt de blokkade weg waar ze nu op stuklopen. **Dat is de katalysatorrol.**

# Waar de waarde zit

Niet in de koppeling, maar in de betekenis eronder

## Eenduidig vastgelegd

Elk systeem bedoelt hetzelfde.



## Machine-interpreteerbaar

Een agent leest de specificatie zonder te gokken.



## We doen het zelf al

Deze specificatie wordt met AI gebouwd en versioneerd.



Leg de betekenis eenduidig vast en maak haar leesbaar voor een machine. **Dan kan het bouwen straks heel snel, en zetten we AI in waar die sterk is.**

# Twee risico's

## De afspraak komt te laat

De praktijk koppelt al. En de techniek wisselt mogelijk zo snel dat er geen tijd is om ertussen te bouwen.



Zolang de afspraak er niet is, knoopt de praktijk het zelf aan elkaar

## WAT WE AL DOEN

- Platform staat, er wordt op gebouwd
- 60 issues in Public, van acht auteurs
- Eerste leverancier haakt aan

## De eis bestaat straks alleen nog in OEAPI-vorm

Het uitgangspunt is OEAPI, tenzij. Het risico is niet die keuze, maar dat de eis erachter nergens los is opgeschreven.

**Dan leg je de maat vast in een spoortype, in plaats van in de maat zelf.**



De eis staat nergens los: mens noch machine kan nalezen wat er bedoeld is

## WAT WE AL DOEN

- Uitlijnen met MORA en HORA
- OKx-kader in het businesskader
- Wat bouwen we, voor wie, onder welke omstandigheden

# Waardoor we vertragen

**We hebben capaciteit voor technische uitwerking, maar te weinig richting erin.**

Wat is er precies nodig om dit spoor te leggen? Waar leggen we het wel, waar bewust niet, en waarom?

## Rollen en producten herverdelen

Inventariseren welke rollen, producten en verantwoordelijkheden er zijn, en die opnieuw beleggen zodat er richting vanuit de business komt.

---

Geen extra budget, wel keuzes in wat blijft liggen

## De vraag bij de instellingen ophalen

POC-scholen beschrijven hun eigen bouwstenen, OKx toetst ze en verbindt ze aan de specificatie.

---

Draagvlak groeit, kost doorlooptijd

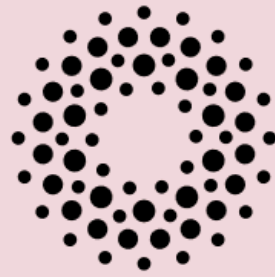
## Capaciteit erbij

Een tweede analist en architect naast Niels, die de vraag vertaalt naar werkpakketten.

---

Sneller scherp, kost budget

Zonder keuze blijft de richting bij een persoon liggen en loopt de doorlooptijd op. **Gevraagd: welke route verkennen we?**



**Npuls**

